研究现状与本研究切入点

已有工作连接了界面静态效应、自旋波响应与 AFM 自旋构型；本研究关注它们的关联

01 Py / α-Fe_2O_3：静态界面效应[1]

交换偏置与磁各向异性研究

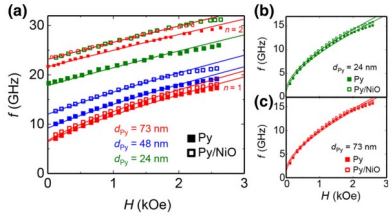
启发：进一步考察界面对 Py 动态响应的影响。

02 Py / NiO： PSSW 探针[2]

宽频测量、厚度对照与模拟，

将 PSSW 响应与界面作用关联。

启发：模式可提供动态边界信息。



03 $Ni_{81}Fe_{19}$ / α-Fe_2O_3：自旋构型调控[3]

AFM 自旋翻转可调控交换作用；与温度诱导 Morin 转变不同。

[1] Py/hematite 交换偏置；[2] Caso, PRApplied 21, 064044 (2024), Fig.3；[3] spin-flip 调控。详见备注。

目标：比较自旋重取向与磁有序消失相关的动态变化，为分析界面交换作用提供证据。

本研究：拟突出特色

AFM 状态改变时，

Py 动态响应如何变化?

材料： α-Fe_2O_3 / Cr_2O_3

取向： (0001) / a 面

温度： 围绕薄膜实际转变

固定 Py 厚度与测量方向

静态回线 + FMR / 可分辨 PSSW